

Trabalho Prático: Simulador de Jardim – Meta 1

Unidade curricular: Programação Orientada a Objetos

Realizado por:

Pedro da Rocha Pais

Nº: 2024155157

João Miguel Neves Moreira

Nº: 2023134404

Índice

1. Introdução
2. Estrutura e Organização do Projeto
3. Conclusão

1. Introdução

Este **Trabalho Prático** da disciplina de **POO**, consiste no desenvolvimento de um **simulador** de um **jardim**, representado a partir de uma **grelha** onde é possível encontrar diversos elementos típicos do mesmo, tais como: **plantas**, **ferramentas** de **jardinagem** e o respetivo **jardineiro**.

O simulador vai progredindo ao longo de “**instantes de tempo**” simulados, dentro destes momentos, plantas poderão **crescer**, **morrer** ou **multiplicar**, ferramentas podem **surgir** pelo jardim e o jardineiro poderá **interagir** de diversas formas através de certos **comandos**.

Nesta **primeira etapa** de **desenvolvimento** do **projeto** (Meta 1), o nosso principal **objetivo**, tal como indicado ao longo do enunciado, foi definir a **estrutura base** do **programa**, ler e validar os vários **comandos** e planear o **esquema/arquitetura orientada a objetos**, incluindo **classes**, **variáveis**, **funções** e entre outras.

Tivemos em mente que neste primeiro **período** de **elaboração** do **trabalho**, o objetivo principal foi criar o “**esqueleto**” do **programa**, para facilitar nos próximos **avanços** dirigidos à próxima **meta** de entrega.

2. Estrutura e Organização do Trabalho

O projeto foi desenvolvido em **C++**, estruturado em **ficheiros de cabeçalho** (.h) e de **origem** (.cpp) de acordo com o **princípio da modularidade**, que consiste em **dividir o código em módulos independentes**, cada um com responsabilidades bem definidas.

A divisão das diferentes **classes** segue uma **arquitetura hierárquica** que reflete os **elementos do simulador** e as suas **relações**, tais como:

- **Simulador** – Controla a **execução geral** do programa e processa a **interação com o utilizador**, possuindo também o **ciclo principal de execução** (instantes de tempo), recebendo os **comandos escritos** pelo utilizador (criação do jardim, terminar o programa...);
- **Comando** – Responsável por fazer a **leitura** e a **validação dos comandos de texto**, dividindo a linha de texto em **nome de comando** e **lista de argumentos** (por exemplo: jardim 5 7), verificando se o comando é **válido** e se os **parâmetros** têm o **formato esperado**;
- **Bloco** – Representa uma **célula individual** do jardim, cada bloco guarda a quantidade respetiva de **água** e **nutrientes**, podendo conter também uma **planta** e/ou uma **ferramenta**;
- **Jardim** – Representa a **área do simulador**, organizada numa **matriz de blocos** (cada posição da grelha é um objeto bloco), é o **núcleo estrutural** do programa, onde estão contidas todas as **plantas** e **ferramentas**;
- **Planta (base abstrata)** – É uma **classe abstrata**, com **funções virtuais puras** que serão redefinidas pelas **subclasses específicas**, além de definir as **propriedades** e **comportamentos comuns**, como quantidade de **água**, **nutrientes**, **estado de vida** e **símbolo gráfico**;
- **Ferramenta (base abstrata)** – Trata dos **objetos** usados para interagir com o **jardim**, como **regadores** ou **adubos**, cada **ferramenta** possui um **ID**

único para facilitar o **controle** e **identificação** da mesma. Tal como a classe **Planta**, é uma **classe abstrata**.

Esta organização **modular** permite que cada **componente** seja desenvolvido e testado separadamente. Por exemplo, se for necessário a adição de algum novo tipo de **planta** ou **ferramenta**, só será apenas necessário criar uma nova **subclasse** sem alterar as **classes principais**.

```
=== Simulador de Jardim ===  
> jardim 5 7  
  
Jardim criado com sucesso (5x7)  
  ABCDEFG  
A  
B  
C  
D  
E  
>fim  
  
Programa terminado.  
  
Process finished with exit code 0
```

Imagem 1 – Exemplo de Simulação do Programa

3. Conclusão

Nesta primeira meta do projeto, foi possível desenvolver a **estrutura fundamental do simulador de jardim**, aplicando de forma prática os conceitos principais da **Programação Orientada a Objetos (POO)**.

A implementação reflete os princípios de **modularidade, encapsulamento, herança, composição e polimorfismo**, garantindo uma base sólida e extensível para a continuação do desenvolvimento na próxima meta.